DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 05

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 05

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 05

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 05

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 05

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contratos 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem
Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem
Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária
Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos
Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Conteúdo 06 - Fundações e Contenções
Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais
Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária
Conteúdo 09 - Ferrovias
Conteúdo 10 - Hidrovias
Conteúdo 11 - Transportes
Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502995	Abertura de caminho de serviço	m²	2.045,56
5502983	Aterro com material de 3ª categoria utilizando material produzido	m³	50,11
5502807	Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída	m³	141,12
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	76,89
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	168,20
5502822	Compactação de camada final de aterro de rocha - rachão e brita produzidos	m³	146,50
5502979	Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte	m³	50,11
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1.155,36
5502993	Escavação em material de 3ª categoria com perfuratriz	m³	34,59
5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoramento	m³	20,94
5501709	Escavação mecânica com trator de esteira de 228 kW em material de 1ª categoria - DMT de até 100m	m³	154,05
5501708	Escavação mecânica com trator de esteira de 71 kW em material de 1ª categoria - DMT de até 30m	m³	83,27
5501875	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501901	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501927	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5501876	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501902	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501928	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502162	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501877	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501903	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501929	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502163	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501878	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5501904	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501930	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502164	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501879	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5501905	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501931	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502165	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501880	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501906	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5501932	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502166	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501881	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501907	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502141	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501933	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502167	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501882	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502116	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501908	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502142	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501934	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502168	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501883	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502117	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501909	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502143	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501935	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502169	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501884	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502118	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501910	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502144	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501936	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502170	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5501885	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502119	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501911	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502145	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501937	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502171	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501886	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501912	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502146	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5501938	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502172	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5502825	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502834	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5502826	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502835	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5502827	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	236,65
5502836	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	221,33
5502351	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502377	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502403	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502637	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502352	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502586	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502378	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502404	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502638	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502353	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502587	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502379	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502613	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502405	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502639	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502354	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502588	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502380	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502614	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502406	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502640	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502589	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502355	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502381	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502615	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502407	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502641	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502356	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502590	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502382	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502616	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502408	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502642	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502357	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502591	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502383	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502617	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502409	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502643	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502358	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502592	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502384	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502618	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502410	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502644	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502359	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502593	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502385	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502619	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502411	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502645	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502360	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502594	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502386	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502620	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502412	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502646	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502361	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502594	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502387	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502621	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502413	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502647	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502362	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502596	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502388	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502622	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502414	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502648	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502880	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502857	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502881	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502859	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502882	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126,55
5502858	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m -caminho de serviço com revestimento primário com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	172,11
5502663	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de de 0 a 50 m sem transporte	m³	34,58
5502742	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502794	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502743	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502795	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502744	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502770	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502796	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502745	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502771	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502797	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502746	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502772	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502798	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502747	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502773	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502799	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502748	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502774	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502800	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502749	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502775	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502801	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502750	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502776	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502802	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502751	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502777	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502803	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502752	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502778	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502804	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502753	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502779	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502805	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502886	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502887	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502888	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³	m³	34,58
5502820	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	45,53
5502899	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502925	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502951	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502900	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502926	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502952	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502901	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502927	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502953	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502902	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502928	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502954	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502903	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502929	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502955	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502904	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502930	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502956	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502905	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502931	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502957	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502906	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502932	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502958	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502907	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502933	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502959	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502908	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502934	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502960	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502909	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502935	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
5502961	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502910	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502910	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502962	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502889	Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502996	Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5502997	Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³	m³	45,53
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	286,85
5501711	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m com motoscraper	m³	332,48
5501712	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m com motoscraper	m³	332,48
5501713	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m com motoscraper	m³	332,48
5501714	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m com motoscraper	m³	332,48
5501715	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m com motoscraper	m³	332,48
5501716	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper	m³	332,48
5501717	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m com motoscraper	m³	332,48
5502986	Expurgo de jazida	m³	109,62
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	568,38
5503019	Manutenção de caminho de serviço em revestimento primário	kmdia	348,60
5503018	Manutenção de caminho de serviço em leito natural	kmdia	69,72
5503020	Umedecimento de caminho de serviço	m²	3.009,89

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
4816007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	110,21
4816008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m³	m³	170,52
4816096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	221,33
4805766	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto	m³	2,28000
4805768	Pré-fissuramento de material de 3ª categoria	m²	4,12000

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

5502995		Abertura de caminho de serviço						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9541					
			Trator de esteiras com lâmina - 259 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	8,70					
c	Consumo							
d	Distância	m	15,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,20					
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un	2,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,20					
q	Tempo de ida	min	0,38					
r	Tempo de retorno	min	0,19					
s	Tempo total de ciclo	min	0,7625					
t	Velocidade de ida	m/min	40,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	80,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/(f.s)					
Produção Horária			2.045,56					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			2.045,56					

5502983		Aterro com material de 3ª categoria utilizando material produzido						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9541					
			Trator de esteiras com lâmina - 259 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	8,70					
c	Consumo							
d	Distância	m	20,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,20					
g	Fator de Carga		0,70					
h	Fator de Conversão		0,57					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m	3,35					
n	Número de passadas	un	3,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,67					
r	Tempo de retorno	min	0,33					
s	Tempo total de ciclo	min	1,15					
t	Velocidade de ida	m/min	30,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	60,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/(n.s)					
Produção Horária			50,11					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			50,11					

5502807		Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9540					
			Trator de esteiras com lâmina - 112 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	4,28					
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m	25,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un	1,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,63					
r	Tempo de retorno	min	0,31					
s	Tempo total de ciclo	min	1,09					
t	Velocidade de ida	m/min	40,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	80,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/n.s					
Produção Horária			141,12					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			141,12					

5503041		Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9518	E9524	E9685	E9571	E9577	
			Grade de discos rebocável de 24 x 24	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Trator agrícola - 77 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l				10.000,00		
c	Consumo	l/m³				53,00		
d	Distância	m	150,00	150,00	150,00	5.000,00	150,00	
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,20	0,20	0,20		0,20	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m		3,66	2,13			
l	Largura de Superposição	m			0,20			
m	Largura Útil	m	2,45	3,46	1,93		2,45	
n	Número de passadas	un	6,00	6,00	10,00		6,00	
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min				40,00		
q	Tempo de ida	min	1,88	1,50	3,75	9,09	1,88	
r	Tempo de retorno	min				6,06		
s	Tempo total de ciclo	min				55,15		
t	Velocidade de ida	m/min	80,00	100,00	40,00	550,00	80,00	
u	Velocidade de retorno	m/min				825,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.b.i/(c.s)	P=60.f.i.m.t/n	
Produção Horária			325,36	574,36	76,89	170,38	325,36	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,24	0,13	1,00	0,45	0,24	
Utilização Improdutiva			0,76	0,87	0,00	0,55	0,76	
Produção da Equipe			76,89	76,89	76,89	76,89	76,89	

5502978		Compactação de aterros a 100% do Proctor normal						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9518	E9524	E9685	E9571	E9577	
			Grade de discos rebocável de 24 x 24	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Trator agrícola - 77 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l				10.000,00		
c	Consumo	l/m³				53,00		
d	Distância	m	150,00	150,00	150,00	5.000,00	150,00	
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,20	0,20	0,20		0,20	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m		3,66	2,13			
l	Largura de Superposição	m		0,20	0,20			
m	Largura Útil	m	2,45	3,46	1,93		2,45	
n	Número de passadas	un	6,00	6,00	8,00		6,00	
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min				40,00		
q	Tempo de ida	min	1,88	1,50	2,14	9,09	1,88	
r	Tempo de retorno	min				6,06		
s	Tempo total de ciclo	min				55,15		
t	Velocidade de ida	m/min	80,00	100,00	70,00	550,00	80,00	
u	Velocidade de retorno	m/min				825,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.b.i/(c.s)	P=60.f.i.m.t/n	
Produção Horária			325,36	574,36	168,20	170,38	325,36	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,52	0,29	1,00	0,99	0,52	
Utilização Improdutiva			0,48	0,71	0,00	0,01	0,48	
Produção da Equipe			168,20	168,20	168,20	168,20	168,20	

5502822		Compactação de camada final de aterro de rocha - rachão e brita produzidos						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524	E9530				
			Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³						
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m	300,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,20	0,20				
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m	3,66	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	3,46	1,93				
n	Número de passadas	un	8,00	8,00				
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,25					
q	Tempo de ida	min	4,29					
r	Tempo de retorno	min	4,29					
s	Tempo total de ciclo	min	8,82					
t	Velocidade de ida	m/min	70,00	80,00				
u	Velocidade de retorno	m/min	70,00					
			FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES			P=60.d.f.i.m/(n.s)	P=60.f.i.m.q/n				
Produção Horária			146,50	192,23				
Número de Unidades			1,00	1,00				
Utilização Operativa			1,00	0,76				
Utilização Improdutiva			0,00	0,24				
Produção da Equipe			146,50	146,50				

5502979		Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9541					
			Trator de esteiras com lâmina - 259 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	8,70					
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m	20,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,20					
g	Fator de Carga		0,70					
h	Fator de Conversão		0,57					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un	3,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,67					
r	Tempo de retorno	min	0,33					
s	Tempo total de ciclo	min	1,15					
t	Velocidade de ida	m/min	30,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	60,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/(n.s)					
Produção Horária			50,11					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			50,11					

5501700		Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9541					
			Trator de esteiras com lâmina - 259 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	8,70					
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m	20,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,15					
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,40					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,50					
r	Tempo de retorno	min	0,25					
s	Tempo total de ciclo	min	0,90					
t	Velocidade de ida	m/min	40,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	80,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/(f.s)					
Produção Horária			1.155,36					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			1.155,36					

5502993		Escavação em material de 3ª categoria com perfuratriz					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9117	E9527	E9574	E9540	
			Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	Martelete perfurador/romped or a ar comprimido de 25 kg	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	Trator de esteiras com lâmina - 112 kW	
a	Afastamento	m			2,00		
b	Capacidade	m³	2,90			4,30	
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m				7,00	
e	Espaçamento	m			2,50		
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,70			0,70	
h	Fator de Conversão		0,57			0,57	
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m			5,00		
p	Tempo fixo	min			8,00	0,15	
q	Tempo de ida	min				0,23	
r	Tempo de retorno	min				0,12	
s	Tempo total de ciclo	min	0,60		36,00	0,50	
t	Velocidade de ida	m/min			0,20	30,00	
u	Velocidade de retorno	m/min				60,00	
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s		P=60.a.e.o.i/s	P=60.f.i.m.q/r	
Produção Horária			96,04	34,59	34,59	170,88	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,36	1,00	1,00	0,20	
Utilização Improdutiva			0,64	0,00	0,00	0,80	
Produção da Equipe			34,59	34,59	34,59	34,59	

5501706		Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoramento						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9526					
			Retroescavadeira de pneus - 58 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	0,29					
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	0,50					
t	Velocidade de ida	m/min						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária			20,94					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			20,94					

5501709		Escavação mecânica com trator de esteira de 228 kW em material de 1ª categoria - DMT de até 100m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9541					
			Trator de esteiras com lâmina - 259 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	8,70					
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m	50,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,15					
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	1,25					
r	Tempo de retorno	min	0,63					
s	Tempo total de ciclo	min	2,03					
t	Velocidade de ida	m/min	40,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	80,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária			154,05					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			154,05					

5501708		Escavação mecânica com trator de esteira de 71 kW em material de 1ª categoria - DMT de até 30m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9042					
			Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	2,09					
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m	15,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,80					
i	Fator de Eficiência		0,83					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,15					
q	Tempo de ida	min	0,50					
r	Tempo de retorno	min	0,25					
s	Tempo total de ciclo	min	0,90					
t	Velocidade de ida	m/min	30,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	60,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária			83,27					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			83,27					

5501875		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW			
a Afastamento							
b Capacidade	m³	14,00	3,30	8,70			
c Consumo	l/m³						
d Distância	m	125,00		30,00			
e Espaçamento	m						
f Espessura	m						
g Fator de Carga		1,00	0,90	0,90			
h Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j Largura de Operação	m						
l Largura de Superposição	m						
m Largura Útil	m						
n Número de passadas	un						
o Profundidade	m						
p Tempo fixo	min	5,11		0,15			
q Tempo de ida	min	1,25		0,75			
r Tempo de retorno	min	0,67		0,38			
s Tempo total de ciclo	min	7,03	0,50	1,28			
t Velocidade de ida	m/min	99,98		40,00			
u Velocidade de retorno	m/min	185,67		80,00			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária		79,31	236,65	244,67			
Número de Unidades		3,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		0,99	1,00	0,97			
Utilização Improdutiva		0,01	0,00	0,03			
Produção da Equipe		236,65	236,65	236,65			

5502109		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,25				
r	Tempo de retorno	min		0,67				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	7,42				
t	Velocidade de ida	m/min		99,98				
u	Velocidade de retorno	m/min		185,67				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	75,14				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,98				
Utilização Improdutiva			0,00	0,02				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501901		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	125,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	0,66		
r	Tempo de retorno	min		0,38	0,58		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	6,35		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	190,43		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	214,24		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	87,84		
Número de Unidades			1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,90		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,10		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502135		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		0,66				
r	Tempo de retorno	min		0,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	6,74				
t	Velocidade de ida	m/min		190,43				
u	Velocidade de retorno	m/min		214,24				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	82,76				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,89				
Utilização Improdutiva			0,00	0,11				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501927		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00			
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		30,00	125,00			
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00			
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11			
q	Tempo de ida	min		0,75	0,58			
r	Tempo de retorno	min		0,38	0,44			
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	6,13			
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	214,24			
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	285,65			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária			236,65	244,67	90,98			
Número de Unidades			1,00	1,00	3,00			
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,87			
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,13			
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65			

5502161		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		0,58				
r	Tempo de retorno	min		0,44				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	6,52				
t	Velocidade de ida	m/min		214,24				
u	Velocidade de retorno	m/min		285,65				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	85,54				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,86				
Utilização Improdutiva			0,00	0,14				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501876		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	300,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	1,97		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,06		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	8,14		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	152,56		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	283,33		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	68,57		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,86		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,14		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502110		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,97				
r	Tempo de retorno	min		1,06				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	8,53				
t	Velocidade de ida	m/min		152,56				
u	Velocidade de retorno	m/min		283,33				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	65,43				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501902		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	300,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	1,03		
r	Tempo de retorno	min		0,38	0,92		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	7,06		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	290,59		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	326,92		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	79,01		
Número de Unidades			1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	1,00		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,00		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502136		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,03				
r	Tempo de retorno	min		0,92				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	7,45				
t	Velocidade de ida	m/min		290,59				
u	Velocidade de retorno	m/min		326,92				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	74,87				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,99				
Utilização Improdutiva			0,00	0,01				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501928		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00			
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		30,00	300,00			
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00			
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11			
q	Tempo de ida	min		0,75	0,92			
r	Tempo de retorno	min		0,38	0,69			
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	6,72			
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	326,92			
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	435,89			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária			236,65	244,67	83,06			
Número de Unidades			1,00	1,00	3,00			
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,95			
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,05			
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65			

5502162		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		0,92				
r	Tempo de retorno	min		0,69				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	7,11				
t	Velocidade de ida	m/min		326,92				
u	Velocidade de retorno	m/min		435,89				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	78,50				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,94				
Utilização Improdutiva			0,00	0,06				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501877		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	500,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,58		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,39		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	9,09		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	193,47		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	359,30		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	61,39		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,96		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,04		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502111		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,58				
r	Tempo de retorno	min		1,39				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	9,48				
t	Velocidade de ida	m/min		193,47				
u	Velocidade de retorno	m/min		359,30				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	58,87				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,94				
Utilização Improdutiva			0,00	0,06				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501903		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW			
a Afastamento							
b Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00			
c Consumo	l/m³						
d Distância	m		30,00	500,00			
e Espaçamento	m						
f Espessura	m						
g Fator de Carga		0,90	0,90	1,00			
h Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j Largura de Operação	m						
l Largura de Superposição	m						
m Largura Útil	m						
n Número de passadas	un						
o Profundidade	m						
p Tempo fixo	min		0,15	5,11			
q Tempo de ida	min		0,75	1,36			
r Tempo de retorno	min		0,38	1,21			
s Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	7,67			
t Velocidade de ida	m/min		40,00	368,51			
u Velocidade de retorno	m/min		80,00	414,58			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária		236,65	244,67	72,70			
Número de Unidades		1,00	1,00	4,00			
Utilização Operativa		1,00	0,97	0,81			
Utilização Improdutiva		0,00	0,03	0,19			
Produção da Equipe		236,65	236,65	236,65			

5502137		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,36				
r	Tempo de retorno	min		1,21				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	8,06				
t	Velocidade de ida	m/min		368,51				
u	Velocidade de retorno	m/min		414,58				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	69,18				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,80				
Utilização Improdutiva			0,00	0,20				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501929		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	500,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	1,21		
r	Tempo de retorno	min		0,38	0,90		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	7,22		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	414,58		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	552,77		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	77,25		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,77		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,23		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502163		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,21				
r	Tempo de retorno	min		0,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	7,61				
t	Velocidade de ida	m/min		414,58				
u	Velocidade de retorno	m/min		552,77				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	73,29				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,75				
Utilização Improdutiva			0,00	0,25				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501878		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	700,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	3,11		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,68		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	9,90		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	224,72		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	417,33		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	56,33		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,84		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,16		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502112		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		3,11				
r	Tempo de retorno	min		1,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	10,29				
t	Velocidade de ida	m/min		224,72				
u	Velocidade de retorno	m/min		417,33				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	54,20				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,82				
Utilização Improdutiva			0,00	0,18				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501904		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	700,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	1,64		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,45		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	8,20		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	428,03		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	481,53		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	68,03		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,87		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,13		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502138		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,64				
r	Tempo de retorno	min		1,45				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	8,59				
t	Velocidade de ida	m/min		428,03				
u	Velocidade de retorno	m/min		481,53				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	64,94				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501930		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00			
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		30,00	700,00			
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00			
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11			
q	Tempo de ida	min		0,75	1,45			
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,09			
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	7,65			
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	481,53			
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	642,05			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária			236,65	244,67	72,88			
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00			
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,81			
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,19			
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65			

5502164		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,45				
r	Tempo de retorno	min		1,09				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	8,04				
t	Velocidade de ida	m/min		481,53				
u	Velocidade de retorno	m/min		642,05				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	69,34				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,80				
Utilização Improdutiva			0,00	0,20				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5502113		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		3,60				
r	Tempo de retorno	min		1,94				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	11,04				
t	Velocidade de ida	m/min		249,95				
u	Velocidade de retorno	m/min		464,19				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	50,53				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,88				
Utilização Improdutiva			0,00	0,12				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501879		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	900,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	3,60		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,94		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	10,65		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	249,95		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	464,19		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	52,38		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,90		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,10		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5501905		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	900,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	1,89		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,68		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	8,68		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	476,10		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	535,61		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	64,26		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,92		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,08		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502139		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,89				
r	Tempo de retorno	min		1,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	9,07				
t	Velocidade de ida	m/min		476,10				
u	Velocidade de retorno	m/min		535,61				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	61,50				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,90				
Utilização Improdutiva			0,00	0,10				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501931		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	900,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	1,68		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,26		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	8,05		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	535,61		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	714,14		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	69,29		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,85		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,15		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502165		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,68				
r	Tempo de retorno	min		1,26				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	8,44				
t	Velocidade de ida	m/min		535,61				
u	Velocidade de retorno	m/min		714,14				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	66,09				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,84				
Utilização Improdutiva			0,00	0,16				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501880		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.100,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	4,06		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,19		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	11,36		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	270,86		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	503,02		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	49,11		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,96		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,04		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502114		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		4,06				
r	Tempo de retorno	min		2,19				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	11,75				
t	Velocidade de ida	m/min		270,86				
u	Velocidade de retorno	m/min		503,02				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	47,48				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501906		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.100,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,13		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,90		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	9,14		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	515,92		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	580,41		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	61,05		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,97		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,03		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502140		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,13				
r	Tempo de retorno	min		1,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	9,53				
t	Velocidade de ida	m/min		515,92				
u	Velocidade de retorno	m/min		580,41				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	58,55				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,95				
Utilização Improdutiva			0,00	0,05				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501932		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.100,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	1,90		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,42		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	8,43		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	580,41		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	773,88		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	66,20		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,89		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,11		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502166		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		1,90				
r	Tempo de retorno	min		1,42				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	8,82				
t	Velocidade de ida	m/min		580,41				
u	Velocidade de retorno	m/min		773,88				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	63,27				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,87				
Utilização Improdutiva			0,00	0,13				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501881		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.300,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	4,51		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,43		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	12,05		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	288,38		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	535,57		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	46,31		
Número de Unidades			1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,85		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,15		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502115		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		4,51				
r	Tempo de retorno	min		2,43				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	12,44				
t	Velocidade de ida	m/min		288,38				
u	Velocidade de retorno	m/min		535,57				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	44,86				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,99				
Utilização Improdutiva			0,00	0,01				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501907		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW			
a Afastamento							
b Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00			
c Consumo	l/m³						
d Distância	m		30,00	1.300,00			
e Espaçamento	m						
f Espessura	m						
g Fator de Carga		0,90	0,90	1,00			
h Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j Largura de Operação	m						
l Largura de Superposição	m						
m Largura Útil	m						
n Número de passadas	un						
o Profundidade	m						
p Tempo fixo	min		0,15	5,11			
q Tempo de ida	min		0,75	2,37			
r Tempo de retorno	min		0,38	2,10			
s Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	9,58			
t Velocidade de ida	m/min		40,00	549,30			
u Velocidade de retorno	m/min		80,00	617,96			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária		236,65	244,67	58,22			
Número de Unidades		1,00	1,00	5,00			
Utilização Operativa		1,00	0,97	0,81			
Utilização Improdutiva		0,00	0,03	0,19			
Produção da Equipe		236,65	236,65	236,65			

5502141		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,37				
r	Tempo de retorno	min		2,10				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	9,97				
t	Velocidade de ida	m/min		549,30				
u	Velocidade de retorno	m/min		617,96				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	55,95				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,99				
Utilização Improdutiva			0,00	0,01				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501933		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.300,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,10		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,58		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	8,79		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	617,96		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	823,95		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	63,45		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,93		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,07		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502167		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,10				
r	Tempo de retorno	min		1,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	9,18				
t	Velocidade de ida	m/min		617,96				
u	Velocidade de retorno	m/min		823,95				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	60,75				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,91				
Utilização Improdutiva			0,00	0,09				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501882		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.500,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	4,95		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,66		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	12,72		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	303,11		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	562,92	562,92	
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	43,84		
Número de Unidades			1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,90		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,10		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502116		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		4,95				
r	Tempo de retorno	min		2,66				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	13,11				
t	Velocidade de ida	m/min		303,11				
u	Velocidade de retorno	m/min		562,92				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	42,54				
Número de Unidades			1,00	6,00				
Utilização Operativa			1,00	0,87				
Utilização Improdutiva			0,00	0,13				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501908		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.500,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,60		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,31		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	10,02		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	577,35		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	649,52		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	55,68		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,85		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,15		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502142		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,60				
r	Tempo de retorno	min		2,31				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	10,41				
t	Velocidade de ida	m/min		577,35				
u	Velocidade de retorno	m/min		649,52				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	53,60				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,83				
Utilização Improdutiva			0,00	0,17				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501934		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.500,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,31		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,73		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	9,15		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	649,52		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	866,03		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	60,95		
Número de Unidades			1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,97		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,03		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502168		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,31				
r	Tempo de retorno	min		1,73				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	9,54				
t	Velocidade de ida	m/min		649,52				
u	Velocidade de retorno	m/min		866,03				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	58,46				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,95				
Utilização Improdutiva			0,00	0,05				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501883		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.700,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	5,39		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,90		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	13,40		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	315,43		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	585,80		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	41,62		
Número de Unidades			1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,95		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,05		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502117		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		5,39				
r	Tempo de retorno	min		2,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	13,79				
t	Velocidade de ida	m/min		315,43				
u	Velocidade de retorno	m/min		585,80				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	40,45				
Número de Unidades			1,00	6,00				
Utilização Operativa			1,00	0,91				
Utilização Improdutiva			0,00	0,09				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501909		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.700,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,83		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,52		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	10,45		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	600,82		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	675,93		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	53,36		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,89		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,11		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502143		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,83				
r	Tempo de retorno	min		2,52				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	10,84				
t	Velocidade de ida	m/min		600,82				
u	Velocidade de retorno	m/min		675,93				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	51,44				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,86				
Utilização Improdutiva			0,00	0,14				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501935		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.700,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,52		
r	Tempo de retorno	min		0,38	1,89		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	9,51		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	675,93		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	901,23		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	58,65		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,81		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,19		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502169		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,52				
r	Tempo de retorno	min		1,89				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	9,90				
t	Velocidade de ida	m/min		675,93				
u	Velocidade de retorno	m/min		901,23				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.l/s	P=60.b.g.h.l/s				
Produção Horária			221,33	56,34				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,98				
Utilização Improdutiva			0,00	0,02				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501884		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.900,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	5,84		
r	Tempo de retorno	min		0,38	3,14		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	14,09		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	325,62		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	604,73		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	39,60		
Número de Unidades			1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	1,00		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,00		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502118		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		5,84				
r	Tempo de retorno	min		3,14				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	14,48				
t	Velocidade de ida	m/min		325,62				
u	Velocidade de retorno	m/min		604,73				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	38,53				
Número de Unidades			1,00	6,00				
Utilização Operativa			1,00	0,96				
Utilização Improdutiva			0,00	0,04				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501910		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.900,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	3,06		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,72		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	10,90		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	620,23		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	697,76		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	51,19		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,92		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,08		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502144		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		3,06				
r	Tempo de retorno	min		2,72				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	11,29				
t	Velocidade de ida	m/min		620,23				
u	Velocidade de retorno	m/min		697,76				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	49,42				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,90				
Utilização Improdutiva			0,00	0,10				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501936		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	1.900,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	2,72		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,04		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	9,88		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	697,76		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	930,35		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	56,49		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,84		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,16		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502170		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		2,72				
r	Tempo de retorno	min		2,04				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	10,27				
t	Velocidade de ida	m/min		697,76				
u	Velocidade de retorno	m/min		930,35				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	54,34				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,81				
Utilização Improdutiva			0,00	0,19				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501885		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	2.250,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	6,64		
r	Tempo de retorno	min		0,38	3,58		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	15,32		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	338,89		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	629,36		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	36,40		
Número de Unidades			1,00	1,00	7,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,93		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,07		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502119		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		6,64				
r	Tempo de retorno	min		3,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	15,71				
t	Velocidade de ida	m/min		338,89				
u	Velocidade de retorno	m/min		629,36				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	35,50				
Número de Unidades			1,00	7,00				
Utilização Operativa			1,00	0,89				
Utilização Improdutiva			0,00	0,11				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501911		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW			
a Afastamento							
b Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00			
c Consumo	l/m³						
d Distância	m		30,00	2.250,00			
e Espaçamento	m						
f Espessura	m						
g Fator de Carga		0,90	0,90	1,00			
h Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j Largura de Operação	m						
l Largura de Superposição	m						
m Largura Útil	m						
n Número de passadas	un						
o Profundidade	m						
p Tempo fixo	min		0,15	5,11			
q Tempo de ida	min		0,75	3,49			
r Tempo de retorno	min		0,38	3,10			
s Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	11,69			
t Velocidade de ida	m/min		40,00	645,50			
u Velocidade de retorno	m/min		80,00	726,18			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária		236,65	244,67	47,70			
Número de Unidades		1,00	1,00	5,00			
Utilização Operativa		1,00	0,97	0,99			
Utilização Improdutiva		0,00	0,03	0,01			
Produção da Equipe		236,65	236,65	236,65			

5502145		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		3,49				
r	Tempo de retorno	min		3,10				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	12,08				
t	Velocidade de ida	m/min		645,50				
u	Velocidade de retorno	m/min		726,18				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	46,16				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,96				
Utilização Improdutiva			0,00	0,04				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501937		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	2.250,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	3,10		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,32		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	10,53		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	726,18		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	968,25		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	52,96		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,89		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,11		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502171		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		3,10				
r	Tempo de retorno	min		2,32				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	10,92				
t	Velocidade de ida	m/min		726,18				
u	Velocidade de retorno	m/min		968,25				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	51,07				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,87				
Utilização Improdutiva			0,00	0,13				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501886		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m		30,00	2.750,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	7,88		
r	Tempo de retorno	min		0,38	4,25		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	17,24		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	348,78		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	647,74		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,67	32,36		
Número de Unidades			1,00	1,00	8,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,91		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,09		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502120		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		7,88				
r	Tempo de retorno	min		4,25				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	17,63				
t	Velocidade de ida	m/min		348,78				
u	Velocidade de retorno	m/min		647,74				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	31,64				
Número de Unidades			1,00	7,00				
Utilização Operativa			1,00	1,00				
Utilização Improdutiva			0,00	0,00				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501912		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW			
a Afastamento							
b Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00			
c Consumo	l/m³						
d Distância	m		30,00	2.750,00			
e Espaçamento	m						
f Espessura	m						
g Fator de Carga		0,90	0,90	1,00			
h Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80			
i Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j Largura de Operação	m						
l Largura de Superposição	m						
m Largura Útil	m						
n Número de passadas	un						
o Profundidade	m						
p Tempo fixo	min		0,15	5,11			
q Tempo de ida	min		0,75	4,14			
r Tempo de retorno	min		0,38	3,68			
s Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	12,93			
t Velocidade de ida	m/min		40,00	664,35			
u Velocidade de retorno	m/min		80,00	747,39			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária		236,65	244,67	43,15			
Número de Unidades		1,00	1,00	6,00			
Utilização Operativa		1,00	0,97	0,91			
Utilização Improdutiva		0,00	0,03	0,09			
Produção da Equipe		236,65	236,65	236,65			

5502146		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		4,14				
r	Tempo de retorno	min		3,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	13,32				
t	Velocidade de ida	m/min		664,35				
u	Velocidade de retorno	m/min		747,39				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	41,88				
Número de Unidades			1,00	6,00				
Utilização Operativa			1,00	0,88				
Utilização Improdutiva			0,00	0,12				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5501938		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo						
d	Distância	m		30,00	2.750,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	3,68		
r	Tempo de retorno	min		0,38	2,76		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	11,55		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	747,39		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	996,52		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,66	48,29		
Número de Unidades			1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,98		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,02		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502172		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.750,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		3,68				
r	Tempo de retorno	min		2,76				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	11,94				
t	Velocidade de ida	m/min		747,39				
u	Velocidade de retorno	m/min		996,52				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	46,72				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,95				
Utilização Improdutiva			0,00	0,05				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5502825		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo						
d	Distância	m		30,00	3.000,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	8,57		
r	Tempo de retorno	min		0,38	4,62		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	18,30		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	350,00		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	650,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,66	30,48		
Número de Unidades			1,00	1,00	8,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,97		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,03		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502834		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		8,57				
r	Tempo de retorno	min		4,62				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	18,69				
t	Velocidade de ida	m/min		350,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		650,00				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	29,85				
Número de Unidades			1,00	8,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5502826		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo						
d	Distância	m		30,00	3.000,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	4,50		
r	Tempo de retorno	min		0,38	4,00		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	13,61		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	666,67		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	750,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,66	40,98		
Número de Unidades			1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,96		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,04		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502835		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		4,50				
r	Tempo de retorno	min		4,00				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	14,00				
t	Velocidade de ida	m/min		666,67				
u	Velocidade de retorno	m/min		750,00				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	39,84				
Número de Unidades			1,00	6,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5502827		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	3,30	8,70	14,00		
c	Consumo						
d	Distância	m		30,00	3.000,00		
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90	0,90	1,00		
h	Fator de Conversão		0,80	0,80	0,80		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min		0,15	5,11		
q	Tempo de ida	min		0,75	4,00		
r	Tempo de retorno	min		0,38	3,00		
s	Tempo total de ciclo	min	0,50	1,28	12,11		
t	Velocidade de ida	m/min		40,00	750,00		
u	Velocidade de retorno	m/min		80,00	1.000,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			236,65	244,66	46,06		
Número de Unidades			1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,86		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,14		
Produção da Equipe			236,65	236,65	236,65		

5502836		Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		3.000,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		1,00	1,00				
h	Fator de Conversão		0,80	0,80				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		5,50				
q	Tempo de ida	min		4,00				
r	Tempo de retorno	min		3,00				
s	Tempo total de ciclo	min	0,27	12,50				
t	Velocidade de ida	m/min		750,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		1.000,00				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			221,33	44,62				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,99				
Utilização Improdutiva			0,00	0,01				
Produção da Equipe			221,33	221,33				

5502351		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	125,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,25		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	0,67		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	7,24		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	99,98		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	185,67		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	69,30		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,83		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,17		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502585		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,25				
r	Tempo de retorno	min		0,67				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	8,08				
t	Velocidade de ida	m/min		99,98				
u	Velocidade de retorno	m/min		185,67				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	62,10				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,68				
Utilização Improdutiva			0,00	0,32				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502377		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	125,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	0,66		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	0,58		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	6,56		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	190,43		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	214,24		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	76,52		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,75		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,25		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502611		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		0,66				
r	Tempo de retorno	min		0,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	7,40				
t	Velocidade de ida	m/min		190,43				
u	Velocidade de retorno	m/min		214,24				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	67,84				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502403		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	125,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	0,58		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	0,44		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	6,34		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	214,24		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	285,65		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	79,16		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,72		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,28		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502637		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		125,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		0,58				
r	Tempo de retorno	min		0,44				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	7,18				
t	Velocidade de ida	m/min		214,24				
u	Velocidade de retorno	m/min		285,65				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	69,90				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,91				
Utilização Improdutiva			0,00	0,09				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502352		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	300,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,97		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,06		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	8,35		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	152,56		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	283,33		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	60,15		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,95		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,05		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502586		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,97				
r	Tempo de retorno	min		1,06				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	9,19				
t	Velocidade de ida	m/min		152,56				
u	Velocidade de retorno	m/min		283,33				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	54,65				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,77				
Utilização Improdutiva			0,00	0,23				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502378		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	300,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,03		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	0,92		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	7,27		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	290,59		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	326,92		
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	69,05		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,83		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,17		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502612		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,03				
r	Tempo de retorno	min		0,92				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	8,11				
t	Velocidade de ida	m/min		290,59				
u	Velocidade de retorno	m/min		326,92				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	61,90				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,68				
Utilização Improdutiva			0,00	0,32				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502404		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	300,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	0,92		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	0,69		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	6,93		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	326,92		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	435,89		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	72,48		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,79		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,21		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502638		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		0,92				
r	Tempo de retorno	min		0,69				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	7,77				
t	Velocidade de ida	m/min		326,92				
u	Velocidade de retorno	m/min		435,89				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	64,64				
Número de Unidades			1,00	2,00				
Utilização Operativa			1,00	0,98				
Utilização Improdutiva			0,00	0,02				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502353		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	500,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,58		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,39		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	9,30		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	193,47		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	359,30		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	54,00		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,80		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,20		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502587		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,58				
r	Tempo de retorno	min		1,39				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	10,14				
t	Velocidade de ida	m/min		193,47				
u	Velocidade de retorno	m/min		359,30				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	49,52				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502379		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	500,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,36		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,21		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	7,88		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	368,51		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	414,58		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	63,68		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,90		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,10		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502613		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,36				
r	Tempo de retorno	min		1,21				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	8,72				
t	Velocidade de ida	m/min		368,51				
u	Velocidade de retorno	m/min		414,58				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	57,55				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,73				
Utilização Improdutiva			0,00	0,27				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502405		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	500,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,21		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	0,90		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	7,43		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	414,58		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	552,77		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	67,56		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,85		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,15		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502639		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,21				
r	Tempo de retorno	min		0,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	8,27				
t	Velocidade de ida	m/min		414,58				
u	Velocidade de retorno	m/min		552,77				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	60,70				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,70				
Utilização Improdutiva			0,00	0,30				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502354		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	700,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	3,11		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,68		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	10,11		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	224,72		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	417,33		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	49,64		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,87		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,13		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502588		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		3,11				
r	Tempo de retorno	min		1,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	10,95				
t	Velocidade de ida	m/min		224,72				
u	Velocidade de retorno	m/min		417,33				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	45,83				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,92				
Utilização Improdutiva			0,00	0,08				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502380		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	700,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,64		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,45		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	8,41		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	428,03		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	481,53		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	59,70		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,96		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,04		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502614		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,64				
r	Tempo de retorno	min		1,45				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	9,25				
t	Velocidade de ida	m/min		428,03				
u	Velocidade de retorno	m/min		481,53				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	54,27				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,78				
Utilização Improdutiva			0,00	0,22				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502406		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	700,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,45		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,09		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	7,86		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	481,53		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	642,05		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	63,83		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,90		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,10		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502640		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,45				
r	Tempo de retorno	min		1,09				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	8,70				
t	Velocidade de ida	m/min		481,53				
u	Velocidade de retorno	m/min		642,05				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	57,67				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,73				
Utilização Improdutiva			0,00	0,27				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502589		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		3,60				
r	Tempo de retorno	min		1,94				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	11,70				
t	Velocidade de ida	m/min		249,95				
u	Velocidade de retorno	m/min		464,19				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	42,91				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,98				
Utilização Improdutiva			0,00	0,02				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502355		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	900,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	3,60		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,94		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	10,86		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	249,95		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	464,19		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	46,22		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,93		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,07		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502381		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	900,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,89		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,68		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	8,89		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	476,10		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	535,61		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	56,46		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,76		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,24		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502615		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,89				
r	Tempo de retorno	min		1,68				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	9,73				
t	Velocidade de ida	m/min		476,10				
u	Velocidade de retorno	m/min		535,81				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	51,59				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,82				
Utilização Improdutiva			0,00	0,18				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502407		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	900,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,68		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,26		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	8,26		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	535,61		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	714,14		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	60,77		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,94		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,06		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502641		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,68				
r	Tempo de retorno	min		1,26				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	9,10				
t	Velocidade de ida	m/min		535,61				
u	Velocidade de retorno	m/min		714,14				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	55,16				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,76				
Utilização Improdutiva			0,00	0,24				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502356		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.100,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	4,06		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,19		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	11,57		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	270,86		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	503,02		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	43,39		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,99		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,01		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502590		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		4,06				
r	Tempo de retorno	min		2,19				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	12,41				
t	Velocidade de ida	m/min		270,86				
u	Velocidade de retorno	m/min		503,02				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	40,46				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,78				
Utilização Improdutiva			0,00	0,22				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502382		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.100,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,13		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,90		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	9,35		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	515,92		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	580,41		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	53,70		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,80		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,20		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502616		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,13				
r	Tempo de retorno	min		1,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	10,19				
t	Velocidade de ida	m/min		515,92				
u	Velocidade de retorno	m/min		580,41				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	49,28				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,86				
Utilização Improdutiva			0,00	0,14				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502408		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.100,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	1,90		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,42		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	8,64		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	580,41		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	773,88		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	58,12		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	3,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,99		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,01		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502642		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.100,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		1,90				
r	Tempo de retorno	min		1,42				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	9,48				
t	Velocidade de ida	m/min		580,41				
u	Velocidade de retorno	m/min		773,88				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	52,97				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,80				
Utilização Improdutiva			0,00	0,20				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502357		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.300,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	4,51		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,43		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	12,26		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	288,38		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	535,57		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	40,96		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,84		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,16		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502591		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		4,51				
r	Tempo de retorno	min		2,43				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	13,10				
t	Velocidade de ida	m/min		288,38				
u	Velocidade de retorno	m/min		535,57				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	38,33				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,83				
Utilização Improdutiva			0,00	0,17				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502383		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.300,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,37		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,10		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	9,79		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	549,30		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	617,96		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	51,27		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,84		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,16		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502617		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,37				
r	Tempo de retorno	min		2,10				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	10,63				
t	Velocidade de ida	m/min		549,30				
u	Velocidade de retorno	m/min		617,96				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	47,22				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,89				
Utilização Improdutiva			0,00	0,11				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502409		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.300,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,10		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,58		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	9,00		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	617,96		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	823,95		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	55,77		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,77		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,23		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502643		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.300,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,10				
r	Tempo de retorno	min		1,58				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	9,84				
t	Velocidade de ida	m/min		617,96				
u	Velocidade de retorno	m/min		823,95				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	51,01				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,83				
Utilização Improdutiva			0,00	0,17				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502358		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.500,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	4,95		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,66		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	12,93		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	303,11		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	562,92		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	38,81		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,89		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,11		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502592		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		4,95				
r	Tempo de retorno	min		2,66				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	13,77				
t	Velocidade de ida	m/min		303,11				
u	Velocidade de retorno	m/min		562,92				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	36,45				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,87				
Utilização Improdutiva			0,00	0,13				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502384		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.500,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,60		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,31		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	10,23		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	577,35		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	649,52		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	49,08		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,88		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,12		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502618		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,60				
r	Tempo de retorno	min		2,31				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	11,07				
t	Velocidade de ida	m/min		577,35				
u	Velocidade de retorno	m/min		649,52				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	45,36				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502410		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.500,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,31		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,73		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	9,36		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	649,52		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	866,03		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	53,62		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,80		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,20		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502644		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.500,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,31				
r	Tempo de retorno	min		1,73				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	10,20				
t	Velocidade de ida	m/min		649,52				
u	Velocidade de retorno	m/min		866,03				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	49,21				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,86				
Utilização Improdutiva			0,00	0,14				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502359		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.700,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	5,39		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,90		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	13,61		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	315,43		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	585,80		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	36,88		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,93		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,07		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502593		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		5,39				
r	Tempo de retorno	min		2,90				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	14,45				
t	Velocidade de ida	m/min		315,43				
u	Velocidade de retorno	m/min		585,80				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	34,74				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,91				
Utilização Improdutiva			0,00	0,09				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502385		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.700,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,83		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,52		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	10,66		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	600,82		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	675,93		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	47,07		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,91		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,09		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502619		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,83				
r	Tempo de retorno	min		2,52				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	11,50				
t	Velocidade de ida	m/min		600,82				
u	Velocidade de retorno	m/min		675,93				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	43,63				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,97				
Utilização Improdutiva			0,00	0,03				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502411		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.700,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,52		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	1,89		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	9,72		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	675,93		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	901,23		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	51,64		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,83		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,17		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502645		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.700,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,52				
r	Tempo de retorno	min		1,89				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	10,56				
t	Velocidade de ida	m/min		675,93				
u	Velocidade de retorno	m/min		901,23				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	47,53				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,89				
Utilização Improdutiva			0,00	0,11				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502360		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.900,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	5,84		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	3,14		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	14,30		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	325,62		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	604,73		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	35,11		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,98		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,02		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502594		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		5,84				
r	Tempo de retorno	min		3,14				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	15,14				
t	Velocidade de ida	m/min		325,62				
u	Velocidade de retorno	m/min		604,73				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	33,16				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,95				
Utilização Improdutiva			0,00	0,05				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502386		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.900,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	3,06		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,72		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	11,11		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	620,23		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	697,76		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	45,20		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,95		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,05		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502620		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		3,06				
r	Tempo de retorno	min		2,72				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	11,95				
t	Velocidade de ida	m/min		620,23				
u	Velocidade de retorno	m/min		697,76				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	42,02				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,75				
Utilização Improdutiva			0,00	0,25				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502412		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	1.900,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	2,72		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,04		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	10,09		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	697,76		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	930,35		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	49,77		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,86		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,14		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502646		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		2,72				
r	Tempo de retorno	min		2,04				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	10,93				
t	Velocidade de ida	m/min		697,76				
u	Velocidade de retorno	m/min		930,35				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	45,95				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,92				
Utilização Improdutiva			0,00	0,08				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502361		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	2.250,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	6,64		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	3,58		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	15,53		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	338,89		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	629,36		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	32,31		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	6,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,89		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,11		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502594		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		1.900,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		5,83				
r	Tempo de retorno	min		3,14				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	15,13				
t	Velocidade de ida	m/min		325,62				
u	Velocidade de retorno	m/min		604,73				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	33,18				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,95				
Utilização Improdutiva			0,00	0,05				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502387		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	2.250,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	3,49		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	3,10		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	11,90		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	645,50		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	726,18		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	42,17		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	5,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,82		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,18		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		

5502621		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,50	14,00				
c	Consumo							
d	Distância	m		2.250,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,80	1,00				
h	Fator de Conversão		0,72	0,72				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		6,16				
q	Tempo de ida	min		3,49				
r	Tempo de retorno	min		3,10				
s	Tempo total de ciclo	min	0,34	12,74				
t	Velocidade de ida	m/min		645,50				
u	Velocidade de retorno	m/min		726,18				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s				
Produção Horária			126,55	39,39				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,80				
Utilização Improdutiva			0,00	0,20				
Produção da Equipe			126,55	126,55				

5502413		Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW	E9565 Trator de esteiras com escarificador - 259 kW	E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	3,30	8,70		14,00		
c	Consumo							
d	Distância	m		30,00	150,00	2.250,00		
e	Espaçamento	m			0,60			
f	Espessura	m			0,50			
g	Fator de Carga		0,80	0,80	0,80	1,00		
h	Fator de Conversão		0,72	0,72	0,72	0,72		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min		0,15	0,15	5,32		
q	Tempo de ida	min		0,86	6,00	3,10		
r	Tempo de retorno	min		0,40	2,50	2,32		
s	Tempo total de ciclo	min	0,55	1,41	8,65	10,74		
t	Velocidade de ida	m/min		35,00	25,00	726,18		
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	60,00	968,25		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s	P=60.b.g.h.i/s	P=60.d.e.f.i/s	P=60.b.g.h.i/s		
Produção Horária			172,11	177,35	259,08	46,73		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	0,97	0,66	0,92		
Utilização Improdutiva			0,00	0,03	0,34	0,08		
Produção da Equipe			172,11	172,11	172,11	172,11		